

Dynamique numérique des solides et des structures

Résolution du régime libre (séance n° 11)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Régime libre des systèmes conservatifs non tournants

- Régime libre des systèmes conservatifs non tournants

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{q}(t) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{q}^k = \hat{\mathbf{q}}^k \quad \forall k \mid \mathbf{x}^k \in \partial\Omega_u \quad (\partial\Omega_u^h)$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

- Recherche de solutions harmoniques

Solution de la forme : $\mathbf{q}(t) = \alpha \mathbf{p} \cos(\omega t - \varphi)$

$\mathbf{p}$ forme propre

φ déphasage

ω pulsation propre

α facteur

- Problème aux valeurs propres généralisé

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \mathbf{p} = (\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (\lambda = \omega^2)$$



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthodes itératives (méthode de la puissance)

- Itération directe

$$\mathbf{K}\mathbf{p}_{(k-1)} = \mathbf{M}\mathbf{p}_{(k)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{p}_{(0)} \text{ donné}$$

$\mathbf{p}_{(k)}$ forme propre approchée à l'itération k

$$\rightarrow \mathbf{p}_{(k)} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{p}_{(k-1)} = (\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K})^k \mathbf{p}_{(0)} \quad k=1,2,\dots$$

- Itération inverse

$$\mathbf{K}\mathbf{p}_{(k)} = \mathbf{M}\mathbf{p}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{p}_{(0)} \text{ donné}$$

$$\rightarrow \mathbf{p}_{(k)} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{p}_{(k-1)} = (\mathbf{K}^{-1}\mathbf{M})^k \mathbf{p}_{(0)} \quad k=1,2,\dots$$



Convergence $\mathbf{p}_{(k)} \rightarrow \mathbf{p}_1 \quad k \gg 1 \quad \lambda_1 = \mathbf{p}_i^{(k)} / \mathbf{p}_i^{(k-1)} \quad k \gg 1$



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthodes itératives (*suite*)
 - ⊕ Matrices éparées de grande taille
 - ⊕ Recherche de peu de solutions propres
 - ⊖ Stabilité numérique (décalage spectral)



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthodes de transformation (rotation, réflexion)



Méthodes applicables au problème aux valeurs propres standard

$$\mathbf{A}\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p} \quad (\mathbf{A} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{M})$$

$$\mathbf{A}_{(k)} = \mathbf{Q}_{(k)}^T \mathbf{A}_{(k-1)} \mathbf{Q}_{(k)} \quad \mathbf{A}_{(0)} = \mathbf{A} \quad k=1, 2, \dots$$

$\mathbf{Q}_{(k)}$ matrice de transformation orthogonale

Exemples : rotations de Givens, Householder, Jacobi, ...

→ Diagonalisation de $\mathbf{A}$ par annulation itérative de chaque terme non diagonal



Autres termes non diagonaux affectés



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthodes de transformation (*suite*)

Autres termes non diagonaux affectés → La demi-somme des carrés des termes non diagonaux est diminuée du carré du terme annulé si le carré du terme annulé est plus grand que la moyenne des carrés des termes non diagonaux



Convergence $\mathbf{A}_{(k)} \rightarrow \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n) \quad k \gg 1$

- ⊕ Matrices pleines de petite taille
- ⊕ Recherche de toutes les solutions propres
- ⊕ Stabilité numérique
- ⊖ Analyse complémentaire pour trouver les formes propres



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthodes de minimisation du quotient de Rayleigh (méthodes du gradient, du gradient conjugué, ...)

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w}}{\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}} \quad \mathbf{w} \text{ vecteur quelconque}$$

$$\delta \mathcal{R}(\mathbf{w} = \mathbf{p}_i) = 0$$



Convergence

$$\lambda_j = \min_{\mathbf{w}} [\mathcal{R}(\mathbf{w}); \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{p}_i = 0 \quad i=1, 2, \dots, j-1]$$



Facilité de mise en œuvre



Analyse complémentaire pour trouver les formes propres



Méthodes traditionnelles d'extraction modale numérique

- Méthode optimale ?

Méthodes itératives (méthode de la puissance inverse)

- ⊕ Matrices éparses de grande taille
- ⊕ Recherche de peu de solutions propres

Méthodes de transformation (méthode de Jacobi)

- ⊕ Stabilité numérique

Méthodes de minimisation du quotient de Rayleigh

- ⊕ Facilité de mise en œuvre

→ Compromis : méthode des sous-espaces



Méthode des sous-espaces

- Objectif de la méthode des sous-espaces
Rechercher $p \ll n$ formes propres $\mathbf{p}_i$ associées
aux pulsations propres ω_i les plus basses

- Rappel de la méthode de l'itération inverse

$$\mathbf{K} \mathbf{p}_{(k)} = \mathbf{M} \mathbf{p}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{p}_{(0)} \text{ donné}$$

$$\mathbf{p}_{(k)} = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{M} \mathbf{p}_{(k-1)} = (\mathbf{K}^{-1} \mathbf{M})^k \mathbf{p}_{(0)} \quad k=1,2,\dots$$

$$\mathbf{p}_{(k)} \rightarrow \mathbf{p}_1 \quad k \gg 1$$



Positivité
stricte de $\mathbf{K}$



Décalage spectral σ éventuel
 $\mathbf{K}_\sigma \rightarrow \mathbf{K} + \sigma \mathbf{M}$



Méthode des sous-espaces

- Etape #1 de la méthode des sous-espaces

Itération inverse simultanée sur $q > p \ll n$ vecteurs propres

$$\mathbf{K} \mathbf{P}_{(k)} = \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{P}_{(0)} \text{ donné}$$

avec

$$\mathbf{P}_{(k)} = [\mathbf{p}_1^{(k)}, \mathbf{p}_2^{(k)}, \dots, \mathbf{p}_i^{(k)}, \dots, \mathbf{p}_q^{(k)}] \quad \mathbf{p}_i^{(k)} \text{ vecteur propre approché de rang } i \text{ à l'itération } k$$



Sous-espace $S_{(k)}$ de rang q
engendré par les q vecteurs $\mathbf{p}_i^{(k)}$



Colinéarité des $\mathbf{p}_i^{(k)}$ si $k \gg 1 \rightarrow$

Toutes les colonnes de $\mathbf{P}_{(k)}$ tendent vers $\mathbf{p}_1$



Méthode des sous-espaces

- Etape #1 de la méthode des sous-espaces (*suite*)
Itération inverse simultanée sur $q > p \ll n$ vecteurs propres

$$\mathbf{K} \mathbf{P}_{(k)} = \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{P}_{(0)} \text{ donné}$$

avec

$$\mathbf{P}_{(k)} = [\mathbf{p}_1^{(k)}, \mathbf{p}_2^{(k)}, \dots, \mathbf{p}_i^{(k)}, \dots, \mathbf{p}_q^{(k)}]$$

→ Réorthogonalisation des $\mathbf{p}_i^{(k)}$ à "chaque" itération k
par la méthode de Gram-Schmidt par exemple



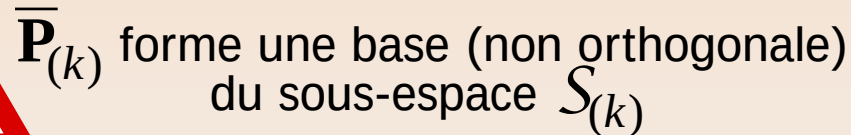
Coût

Itération inverse simultanée sur $q > p \ll n$ vecteurs propres

$$\mathbf{K} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} = \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \text{avec } \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \approx \mathbf{P}_{(k)}$$



- Etape #2 de la méthode des sous-espaces (*suite*)
Orthogonalisation par minimisation du quotient de Rayleigh


$$\mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)}) = \frac{\mathbf{w}_{(k)}^T \mathbf{K} \mathbf{w}_{(k)}}{\mathbf{w}_{(k)}^T \mathbf{M} \mathbf{w}_{(k)}} = \frac{\mathbf{z}_{(k)}^T \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{K} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}}{\mathbf{z}_{(k)}^T \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{M} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}} = \frac{\mathbf{z}_{(k)}^T \mathbf{K}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}}{\mathbf{z}_{(k)}^T \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}}$$

09/05/2019

Méthode des sous-espaces

- Etape #2 de la méthode des sous-espaces (*suite*)

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)}) = \frac{\mathbf{z}_{(k)}^T \mathbf{K}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}}{\mathbf{z}_{(k)}^T \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}} \quad \mathbf{K}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{K} \bar{\mathbf{P}}_{(k)}$$

$$\mathbf{M}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{M} \bar{\mathbf{P}}_{(k)}$$



Stationnarité du quotient de
Rayleigh $\delta \mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)}) = 0$

$$\delta \mathcal{R} = \frac{2(\delta \mathbf{z}_{(k)})^T}{\mathbf{z}_{(k)}^T \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}} \underbrace{[\mathbf{K}_{(k)} - \mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)}) \mathbf{M}_{(k)}] \mathbf{z}_{(k)}}_{= 0} \equiv 0$$

$$\rightarrow \mathbf{K}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)} - \mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)}) \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)} = 0$$



Problème aux
valeurs propres
généralisé



Méthode des sous-espaces

- Etape #2 de la méthode des sous-espaces (*suite*)

$$\mathbf{K}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)} = \underbrace{\mathcal{R}(\mathbf{w}_{(k)})}_{\text{Rayleigh}} \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{z}_{(k)}$$



PVP de petite
taille $q \times q$

→ Résolution par méthode de transformation (méthode de Jacobi)

$$\mathbf{K}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} = \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} \mathbf{\Lambda}_{(k)}$$

$\mathbf{Z}_{(k)}$ matrice des vecteurs de Ritz
 $\mathbf{\Lambda}_{(k)}$ matrice des valeurs de Ritz

$$\mathbf{Z}_{(k)} = [\mathbf{z}_1^{(k)}, \mathbf{z}_2^{(k)}, \dots, \mathbf{z}_i^{(k)}, \dots, \mathbf{z}_q^{(k)}]$$

$$\mathbf{\Lambda}_{(k)} = \text{diag}(\lambda_1^{(k)}, \lambda_2^{(k)}, \dots, \lambda_i^{(k)}, \dots, \lambda_q^{(k)})$$

$\approx \lambda_i$



Analyse de
Rayleigh-Ritz



Méthode des sous-espaces

- Etape #2 de la méthode des sous-espaces (*suite*)

$$\mathbf{K}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} = \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} \Lambda_{(k)}$$

$$\mathbf{P}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} \rightarrow \text{Boucle sur } k$$

- Vérification de l'orthogonalité des itérés $\mathbf{P}_{(k)}$

$$\mathbf{I} \stackrel{?}{=} \mathbf{P}_{(k)}^T \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k)} = \mathbf{Z}_{(k)}^T \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{M} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} = \mathbf{Z}_{(k)}^T \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} \equiv \mathbf{I}$$

$$= \mathbf{M}_{(k)}$$

Matrice des vecteurs propres normés dans la métrique de la matrice de masse $\mathbf{M}_{(k)}$ du problème aux valeurs propres réduit

$$\rightarrow \mathbf{P}_{(k)}^T \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k)} = \mathbf{I}$$



Algorithme des sous-espaces

- Etape #1 : Itération inverse simultanée sur $q > p$ vecteurs

$$\rightarrow \mathbf{K} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} = \mathbf{M} \mathbf{P}_{(k-1)} \quad k=1,2,\dots \quad \mathbf{P}_{(0)} \text{ donné}$$

- Etape #2a : Calcul des matrices d'interaction d'ordre q

$$\mathbf{K}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{K} \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \quad \mathbf{M}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)}^T \mathbf{M} \bar{\mathbf{P}}_{(k)}$$

- Etape #2b : Résolution du problème aux valeurs propres d'ordre q

$$\mathbf{K}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} = \mathbf{M}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)} \Lambda_{(k)}$$

- Etape #2c : Orthogonalisation des itérés

$$\mathbf{P}_{(k)} = \bar{\mathbf{P}}_{(k)} \mathbf{Z}_{(k)}$$



- Convergence d'un sous-espace



Pas de convergence
individuelle des $\mathbf{p}_i^{(k)}$

Convergence du sous-espace
 $S_{(k)} \rightarrow S = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_i, \dots, \mathbf{p}_q]$

→ Algorithme aussi appelé Méthode de l'itération d'un sous-espace

- Ordre de convergence

$$\lambda_i^{(k)} - \lambda_i = O\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{q+1}}\right)^{2k} > 0$$

< 1

Convergence quadratique
des valeurs propres $\lambda_i^{(k)}$



- Ordre de convergence (*suite*)

$$\lambda_i^{(k)} - \lambda_i = O\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{q+1}}\right)^{2k}$$

Convergence plus
rapide si $i \ll q+1$

i petit : convergence plus rapide des
premières paires propres

q grand : coût numérique élevé



Compromis

$\lambda_i = \lambda_{q+1}$? (valeurs propres multiples) $\rightarrow$ Choix $q > p$



- Ordre de convergence avec décalage spectral σ

$$\lambda_i^{(k)} - \lambda_i = O\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{q+1}}\right)^{2k} \rightarrow \lambda_i^{(k)} - \lambda_i = O\left(\frac{\lambda_i + \sigma}{\lambda_{q+1} + \sigma}\right)^{2k}$$

- σ grand : convergence lente
 $\lambda_i^{(k)} - \lambda_i \approx O(1)^{2k}$
 σ petit : positivité stricte de $\mathbf{K}$ projetée
 $\det(\mathbf{K}_\sigma^{(k)}) > 0$?



Compromis

- Critère d'arrêt de l'algorithme

$$\frac{\lambda_i^{(k)} - \lambda_i^{(k-1)}}{\lambda_i^{(k-1)}} < \text{TOL} \quad i=1,2,\dots,p \quad k=1,2,\dots$$

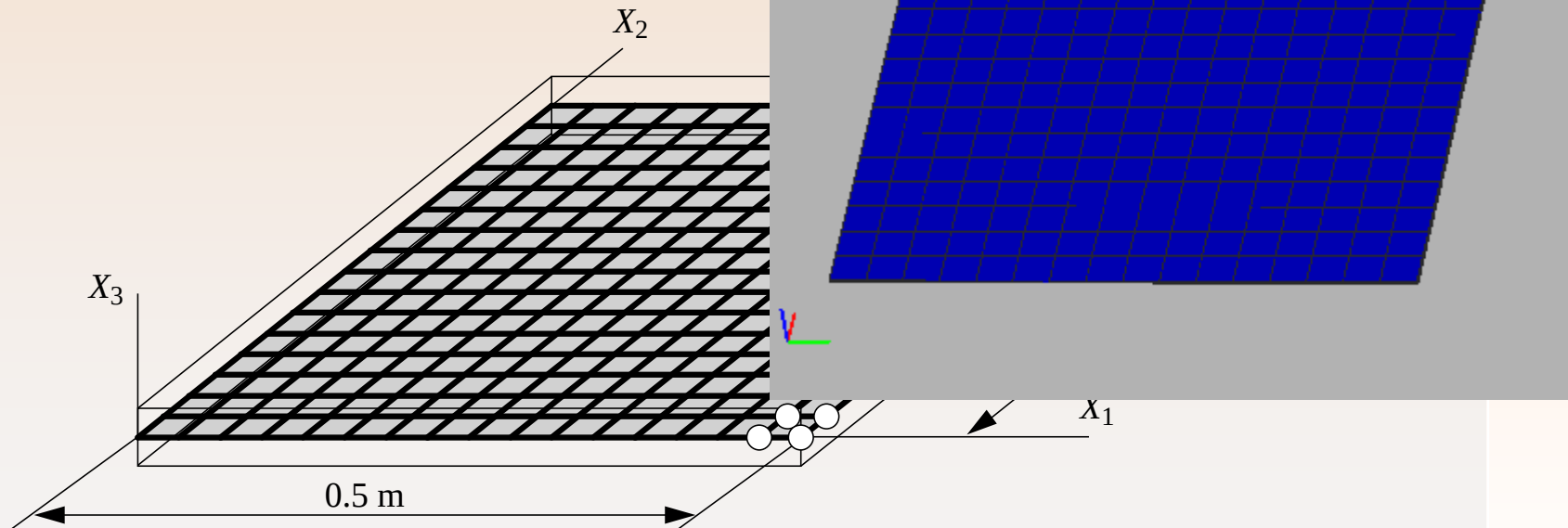
TOL
précision



Méthode des sous-espaces

- Démonstration Mafe

Plaque carrée mince isotrope (t220 sous mafe_old avec solvexx)



Grille de 16x16 éléments finis de coque linéaires